



明德新民 止于至善

河南大学

Henan University

大学普通物理实验(十二) 实验报告

实验名称: 测量不确定度评定与数据处理

指导教师:

学 院: 软件学院

专 业: 软件工程

实验班级: _____ 座号 _____

姓 名: _____

学 号: _____

实验日期: 2026 年 3 月 1 日 星期六

【实验目的】1. 学习掌握“三基”。通过对实验对象的观察、分析与测量,通过运用掌握知识、方法与技能,加深对基本原理的理解

2. 实验能力的培养:会正确使用仪器,具备初步动手实践能力。运用理论对现象进行分析,具有一定思维判断能力。正确处理实验数据,撰写实验报告,具备一定书面表达能力,具有一定的实验设计能力,具有一定的科技创新能力

3. 提高科学实验素养。在实验中培养实事求是的科学作风,严肃认真的工作态度,主动进取的探索精神,乃至终身良好的习惯奠定基石

【实验原理】一、测量的基本概念与误差理论

A: 实验测量的核心目的在于无限逼近客观存在的真值。

误差分类与特征: ① 系统误差: 由仪器缺陷、理论近似、环境或人为习惯引起。具有确定规律,可通过校准仪器或改进方法来减小。
② 偶然误差: 由不可控的随机因素引起。多次等精度测量呈正态分布
③ 粗大误差: 因读错、记错等主观造成的异常数据,应剔除。

B: 误差的统计量度: ① 标准偏差: $S_x = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$
② 平均值的标准偏差: $S_{\bar{x}} = \frac{S_x}{\sqrt{n}}$

二、实验不确定度评定

A类不确定度: 基于多次测量的统计方法计算, $u_A = S_{\bar{x}}$

B类不确定度: 基于非统计方法估算。

C: 合成标准不确定度: 当独立来源的误差同时存在, $u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$

D: 间接测量的不确定度传递: 公式为 $u_N = \sqrt{(\frac{\partial f}{\partial x} u_x)^2 + (\frac{\partial f}{\partial y} u_y)^2 + \dots}$

三、有效数字及其运算法则

A: 修约法则: “四舍五入五凑偶”, 即尾数小于5舍去, 大于5进位。

B: 加减法: 结果的绝对误差与参与运算中小数点后位数最少的数保

C: 乘除法: 结果的相对误差与有效数字位数最少数一致。

D: 不确定度的保留: 不确定度通常只保留1位有效数字。

四、实验数据处理常用方法

从原始数据中提取物理规律是实验的最终目的。

A: 列表法: 将数据按一定逻辑填入表格,

B: 图示法与图解法: 在坐标纸上描点连线, 直观展示物理量间的函数关系: 可通过直线的斜率、截距求取未知参数。

C: 逐差法: 适用于自变量等间隔变化的情况 $\sum (y_i - y_j)$

D: 最小二乘法: 图解法的严谨数学实现, 找到最佳拟合线使最小

【仪器设备】

直尺、游标卡尺、螺旋测微计、天平、停表、水银温度计、
电流仪表、直流电阻器、热电偶温度计、电阻温度计、
千分尺

【实验内容及步骤】

A: 实验内容: 基础长度测量实验:

① 用游标卡尺连续测量物长度 6 次, 记录数据, 剔除粗、心读错的“粗大误差”后, 求算术平均值 $\bar{x}$ 。

② 因为测量了多次, 存在随机起伏。用贝塞尔公式算平均值的标准偏差: $u_A = S_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$

③ 查游标卡尺的仪器铭牌, 找到最大允许公差 Δ_{inst} , 计算

B 类不确定度 $u_B = \frac{\Delta_{inst}}{\sqrt{3}}$

④ 将两者合成 $u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$ 。根据“四舍六入五凑偶”法则, 将不确定度保留 1 位有效数字, 并将平均值的末位与之对齐, 最终写出结果。

B: 实验内容: 伏安法测电阻实验:

① 分别对电压表测得的电压 V 和电流表测得的电流 I 执行 A 实验的所有步骤, 得到 $\bar{V} \pm u_V$ 和 $\bar{I} \pm u_I$ 。

② 将电压和电流的平均值代入欧姆定律, 求出电阻均值 $\bar{R} = \frac{\bar{V}}{\bar{I}}$

③ 修正系统误差, 分析电路是“内接”还是“外接”。如果内接, 需减去电流表的内阻带来的方法误差。

④ 利用偏导数合成公式, 计算电阻的合成不确定度: $u_R = \bar{R} \sqrt{\left(\frac{u_V}{\bar{V}}\right)^2 + \left(\frac{u_I}{\bar{I}}\right)^2}$

⑤ 修约有效数字, 输出最终的电阻测量结果 $R = \bar{R} \pm u_R$

C: 最小二乘法拟合 → 金属电阻温度特性实验

① 列出不同温度 t 下测得的电阻 R_t 表格。先在坐标纸上画散点图, 若发现某点严重偏离直线, 判定为粗大误差并剔除。

② 确认数据呈线性 ($R_t = a_0 + a_1 t$) 后, 放弃手工作图的肉眼估算, 直接代入最小二乘法公式: 计算斜率 a_1 (温度系数):

计算截距 a_0 (0℃ 时的基础电阻)

③ 代入公式计算相关系数 r , 当 $|r| > 0.999$ 时,

才能写出最终确定的物理方程

【数据处理及结果】 A) 对某物体进行 15 次测量, x_i 如下, 判断是否有坏值

11.42 11.44 11.40 11.43 11.42 ① 计算 $n=15$ 个值的算术平均值与
11.43 11.40 11.39 11.30 11.43 标准偏差,
11.42 11.41 11.39 11.40 11.39 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 11.405$;

② 逐-检测, $|11.30 - 11.405| = 0.105 > 0.1026\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = 0.034$.
11.30 为坏值, 剔除.

③ 余下 $n=14$ 个数据继续检测 $\bar{x} = \frac{1}{14} \sum_{i=1}^{14} x_i = 11.412$;

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{14-1} \sum_{i=1}^{14} (x_i - \bar{x})^2} = 0.018,$$

$$3\sigma_x = 0.054.$$

A 结果: 14 个测量值均满足 $|x_i - \bar{x}| < 3\sigma_x$ 条件, 无坏值.

B: 测得一组长度值 (单位: cm)

98.28 98.26 98.24 98.25 98.21 98.30 98.97 98.25 98.23 98.20

利用格拉布斯准则判断其中是否有坏值.

① 计算算术平均值与标准偏差: $\bar{x} = 98.328 \text{ cm}$, $\sigma_x = 0.217 \text{ cm}$.
查格拉布斯系数表知, $n=10$, $G_{10} = 2.18$ 计算得.

$$\bar{x} - G_{10}\sigma_x = 97.833 \text{ cm} \quad \bar{x} + G_{10}\sigma_x = 98.823 \text{ cm}$$

可看出, 98.97 不在 $(\bar{x} - G_{10}\sigma_x) \leq x_i \leq (\bar{x} + G_{10}\sigma_x)$ 范围内

② 舍去 98.97 后重新计算算术平均值和标准偏差:

$$\bar{x} = 98.257 \text{ cm} \quad \sigma_x = 0.029 \text{ cm}$$

查格拉布斯系数表知, $n=9$, $G_9 = 2.11$, 计算得

$$\bar{x} - G_9\sigma_x = 98.196 \text{ cm} \quad \bar{x} + G_9\sigma_x = 98.318 \text{ cm}$$

所有数据均在此范围内, 已无坏值. (B 结果)

C: 测金属丝电阻率的原理公式为 $\rho = \pi d^2 R / 4l$, 其中, 金属丝长度的测量结果 $l \pm u_l = (3.00 \pm 0.005) \text{ m}$, 直径的测量结果 $d \pm u_d$, $R \pm u_R = (125. \pm 0.1) \Omega$.

$$\textcircled{1} \quad \rho = \pi d^2 R / 4l = 5.11 \times 10^{-7} \Omega \cdot \text{m}$$

$$\textcircled{2} \quad E_\rho = \frac{u_\rho}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial d}\right)^2 u_d^2 + \left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial R}\right)^2 u_R^2 + \left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial l}\right)^2 u_l^2} =$$

$$\sqrt{4\left(\frac{u_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{u_R}{R}\right)^2 + \left(\frac{u_l}{l}\right)^2} = 1.5 \times 10^{-2} = 1.5\%$$

$$u_\rho = \rho E_\rho = 8 \times 10^{-9} \Omega \cdot \text{m}$$

C 结果: $E_\rho = 1.5\%$ $\rho = (5.11 \pm 0.08) \times 10^{-7} \Omega \cdot \text{m}$

【误差分析】 A 误差：① 仪器系统误差：仪器的空程误差。由于读数显微镜的更进忽退，会导致读数严重失真。消除方法：测量时保证单向对位。
B 实验：① 系统误差：改装电阻的理论计算值取电表头内阻 R_g 的准确度。如果前期测量的 R_g 不准计算出的结果会带入系统误差。
② 偶然误差：读数时的视差，指针式仪表在读数时，如果眼睛看斜会有误差。
C 实验：① 系统误差：米青密与间距的空程误差。
② 偶然误差：数“漏出”条纹数量 k 时极易眼花数错。

【思考题】一、① 视差：系统误差。② 天平零点漂移：系统误差。
③ 游标的分布不均匀：系统误差。④ 地磁场影响：系统误差。
⑤ 电表接入误差：系统误差。⑥ 水银温度计毛细管不均匀：系统误差。
⑦ 磁电式电表永久磁铁减弱：系统误差。⑧ 随机误差。
二、① 米尺：3.2cm 正确 50cm 错误 60.00cm 错误 16.175cm 错误
② 温度计 68.50℃ 错误 31.4℃ 错误 100℃ 错误 14.73℃ X
③ 电流表 2.0A V 1.450A X 1.010A X 0.605A X 0.982A X
十： $Z = \alpha + \beta R \approx 5.468\Omega$ $\Delta Z = \sqrt{(\Delta\alpha)^2 + (\Delta\beta)^2 + (\Delta R)^2} \approx 0.20\Omega$
 $\approx (5.46\Omega \text{ (保留二位)}) \approx 0.2\Omega \text{ (保留一位)}$
 $Z = (5.5 \pm 0.2)\Omega$

【实验小结】① 树立了科学的测量观：深刻认识到由于仪器、环境和人为等客观因素的限制，任何物理测量都不可避免地存在误差。一个完整、科学的测量结果不能仅仅是一个孤立的数字。
② 掌握了不确定度的评定体系：学会了针对多次等精度独立测量，运用统计学方法（贝塞尔公式）计算样本偏差，明确了当测量次数较少或受限于仪器精度时，采取置信概率。
③ 改进了间接测量的误差传递公式：理解了当待测量无法直接读取、而是由多个直接测量量计算得出时，其不确定度并非简单相加，而是需要运用微积分中的偏导数工具进行合成。
④ 规范了有效数字与结果修约法则：在最终数据表达上，严格纠正了以往在计算器上随意保留小数位数的习惯。
本次实验从高中物理的“做题求确切答案”向大学物理“探索未知并评估可靠性”的重要过程与过渡。

【原始数据记录】A: 对物体的15次测量:

11.42 11.49 11.40 11.43 11.42 11.43 11.40 11.39 11.30 11.43
11.42 11.41 11.39 11.40 11.39

B: 测得物体的长度

98.28 98.26 98.24 98.29 98.21 98.30 98.97
98.25 98.25 98.25

C: 使用误差为0.02 cm的钢板尺, 测量长度6次

n	1	2	3	4	5	6
x/cm	29.18	29.19	29.27	29.25	29.26	29.26

D: 肖维涅系数

n	C _n	n	C _n	n	C _n
5	1.65	12	2.03	19	2.22
6	1.73	13	2.07	20	2.24
7	1.80	14	2.10	25	2.33
8	1.86	15	2.13	30	2.39
9	1.92	16	2.15	40	2.49
10	1.96	17	2.17	50	2.58
11	2.00	18	2.20	100	2.81

E: 格拉布斯系数

n	G _n	n	G _n	n	G _n
3	1.10	13	2.33	23	2.62
4	1.46	14	2.37	24	2.64
5	1.67	15	2.41	25	2.66
6	1.82	16	2.44	26	2.68
7	1.94	17	2.48	27	2.70
8	2.03	18	2.50	28	2.74
9	2.11	19	2.53	29	2.81
10	2.18	20	2.56	30	2.87
11	2.23	21	2.58	40	2.91
12	2.28	22	2.60		

教师签字: